

Relatório Metodológico: Busca de Repositórios GitHub

1. Introdução

Este relatório metodológico detalha o processo de busca e compilação de repositórios relevantes no GitHub, abordando diversas áreas temáticas conforme solicitação. O objetivo é apresentar uma metodologia transparente e replicável, fundamentada em princípios de recuperação da informação e pesquisa bibliográfica, garantindo a acurácia e a relevância dos dados coletados para fins acadêmicos. A busca foi realizada com o intuito de identificar recursos que possam subsidiar estudos e projetos nas áreas de geolocalização, agências reguladoras, visualização e análise de dados, legislação (LexML), energia, meio ambiente, UX/UI e tecnologias correlatas.

2. Metodologia de Busca

A metodologia empregada para a busca de repositórios no GitHub baseou-se em uma abordagem sistemática, combinando técnicas de pesquisa bibliográfica e exploração de plataformas de código-fonte. O processo foi dividido em etapas distintas, visando a abrangência e a especificidade das informações coletadas. A pesquisa foi guiada por palavras-chave estratégicas, formuladas a partir dos temas de interesse definidos. As ferramentas de busca utilizadas foram o motor de busca web (Google) e a própria funcionalidade de busca do GitHub, aproveitando seus filtros e operadores avançados quando aplicável.

2.1. Formulação das Estratégias de Busca

A formulação das estratégias de busca envolveu a identificação de termos-chave e suas variações, tanto em português quanto em inglês, para maximizar a recuperação de resultados relevantes. Foram considerados sinônimos, termos relacionados e acrônimos para cada área temática. Por exemplo, para 'geolocalização BR', foram utilizadas combinações como 'github geolocalização brasil', 'github mapas brasil', 'github dados

geográficos brasil', 'github brasil gis'. Essa abordagem permitiu cobrir um espectro amplo de repositórios que poderiam não ser encontrados com termos mais restritos.

2.2. Execução da Busca

A execução da busca foi realizada de forma iterativa, refinando as estratégias de pesquisa à medida que novos termos e padrões eram identificados nos resultados preliminares. Cada consulta foi executada individualmente, e os resultados foram analisados para identificar repositórios com alta relevância. A prioridade foi dada a repositórios ativos, com documentação clara e que apresentassem contribuições recentes, indicando manutenção e aplicabilidade contínua. Foram exploradas as seções de 'tópicos' e 'estrelas' do GitHub para descobrir projetos populares e relacionados.

2.3. Critérios de Seleção e Inclusão

Os critérios de seleção e inclusão dos repositórios na lista final foram:

- **Relevância Temática:** Alinhamento direto com os temas solicitados (geolocalização BR, agências reguladoras BR, componentes geolocalizados, visualização de dados, extração de dados do LexML, dashboards interativos, data analytics, EPE, emissão de carbono, descarbonização, transição energética, institutos e organizações internacionais, GeoStorage USP, UX/UI, ciência de dados, formatação acadêmica, poluição, GEE, CCS/CCUS/BECCS/EOR e tecnologias relacionadas).
- **Atividade do Repositório:** Preferência por repositórios com commits recentes, issues abertas e/ou pull requests, indicando que o projeto está em desenvolvimento ou manutenção ativa.
- **Documentação:** Repositórios com arquivos README.md claros e concisos, que descrevam o propósito do projeto, como utilizá-lo e suas principais funcionalidades.
- **Linguagem:** Embora a busca tenha sido focada em termos em português, repositórios em inglês foram incluídos quando a relevância e a qualidade eram altas, dada a natureza global do GitHub.
- **Licença:** Verificação da existência de licenças de código aberto, que permitem a utilização e modificação do código para fins de pesquisa e desenvolvimento.

3. Ferramentas Utilizadas

As principais ferramentas utilizadas para a execução desta metodologia foram:

- **Google Search:** Empregado para a pesquisa inicial de termos-chave e para identificar artigos, blogs e discussões que pudessem apontar para repositórios relevantes no GitHub. A capacidade de filtrar resultados por tipo de arquivo (por exemplo, `site:github.com`) foi fundamental para direcionar a busca.
- **GitHub Search:** A funcionalidade de busca interna do GitHub foi extensivamente utilizada, permitindo a aplicação de filtros por linguagem de programação, número de estrelas, data de atualização e outros critérios específicos da plataforma. Isso otimizou a identificação de repositórios que atendiam aos critérios de atividade e popularidade.

4. Referências

Para a elaboração deste relatório e a fundamentação da metodologia, foram consultadas as seguintes referências, que abordam princípios de pesquisa bibliográfica, recuperação da informação e normas de citação acadêmica:

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6023:** Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.
- COOPER, H. M. **Integrating research: a guide for literature reviews**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **The SAGE handbook of qualitative research**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2011.
- GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 23, n. 1, p. 183-184, mar. 2014. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742014000100018. Acesso em: 2 jul. 2025.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

- SANTOS, G. L. dos; ALMEIDA, M. A. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e aplicação. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 6, p. 1700-1706, nov./dez. 2019. Disponível em: <https://sites.usp.br/dms/wp-content/uploads/sites/575/2019/12/Revis%C3%A3o-Sistem%C3%A1tica-de-Literatura.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2025.

5. Conclusão

A metodologia de busca e compilação de repositórios no GitHub, conforme detalhado neste relatório, demonstrou ser eficaz na identificação de recursos relevantes para as diversas áreas temáticas propostas. A combinação de estratégias de pesquisa abrangentes, critérios de seleção rigorosos e o uso adequado das ferramentas de busca permitiu a construção de uma lista robusta de repositórios que podem servir como base para futuras pesquisas e desenvolvimentos. A natureza dinâmica do GitHub exige uma abordagem iterativa e contínua para a manutenção e atualização de tais listas, garantindo que os recursos permaneçam atuais e pertinentes. Este relatório serve como um guia para replicar o processo e assegurar a qualidade dos dados coletados em ambientes de pesquisa similares.